Centro Integrado de Formación Profesional
Nº 1 - Cuenca

Gestión de Bases de Datos (GBD)



Tema 2: Sistemas Gestores de Bases de Datos.



RA 1.

CEs: d, e y f.

ÍNDICE

Introducción.

1. Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD).
   - 1.1. Arquitectura.
   - 1.2. Tipos de SGBD.
   - 1.3. Elección del SGBD.
   - 1.4. Ejemplos de SGBD.
   - 1.5. Funciones principales.
   - 1.6. ¿Qué mecanismos debe aportar un SGBD?
2. Componentes de los SGBD.
   - 2.1. Usuarios no administradores.
   - 2.2. Usuario administrador.
   - 2.3. Lenguajes para la gestión de bases de datos.
3. Explotación de las bases de datos.
   - 3.1. Minería de datos.
   - 3.2. Tecnologías Business Intelligence.
   - 3.3.Bases de datos en la nube..
   - 3.4. Los sistemas Big Data.
   - 3.5. Otras tecnologías.
4. Ventajas y desventajas de los SGBD.
   - 4.1. Ventajas.
   - 4.2. Desventajas.
5. SGBD Oracle.
   - 5.1. Diccionario de datos en Oracle

INTRODUCCIÓN

- Los sistemas gestores de bases de datos (SGBD) son aplicaciones informáticas diseñadas para crear, organizar, almacenar, consultar y modificar grandes cantidades de información de forma eficiente.
- Actúan como intermediarios entre los usuarios, las aplicaciones y los datos almacenados, facilitando su gestión sin necesidad de conocer todos los detalles internos del sistema.
- En la actualidad, las bases de datos son fundamentales para el funcionamiento de empresas, administraciones públicas y servicios digitales. Se utilizan, por ejemplo, para gestionar clientes, productos, facturas, matrículas, historiales, reservas o inventarios.
- Gracias a ellas, la información puede mantenerse organizada, actualizada y disponible para los usuarios autorizados.
- Un SGBD también proporciona mecanismos para garantizar la seguridad, integridad y disponibilidad de los datos.
- Entre sus principales funciones se encuentran el control de acceso, la gestión simultánea de varios usuarios, la realización de copias de seguridad y la recuperación de la información ante posibles fallos.

INTRODUCCIÓN

- En este tema estudiaremos las características y funciones principales de los sistemas gestores de bases de datos, sus componentes y los diferentes modelos existentes.

- También analizaremos especialmente los SGBD relacionales, en los que la información se organiza mediante tablas relacionadas, así como su importancia dentro de los entornos informáticos actuales.

SGBD

- **Sistema Gestor de Base de Datos:** Conjunto coordinado de programas, procedimientos, lenguajes, etc., que suministra, tanto a los usuarios no informáticos, como a los analistas programadores, o al administrador, los medios necesarios para acceder y gestionar los datos contenidos en la base de datos, manteniendo su integridad, confidencialidad y seguridad.
- Los SGBD son herramientas que permiten organizar y manipular volúmenes de datos de gran tamaño.
- Estas herramientas son las que acceden directamente a los archivos y sus registros para acceder a los datos, aportando una interfaz de abstracción hacia los usuarios que los gestionan.
- Su objetivo fundamental es proporcionar eficiencia y seguridad a la hora de recuperar o insertar información en las bases de datos.

SGBD

- Permite a los usuarios la creación y el mantenimiento de una base de datos. Definir una base de datos consistirá en especificar los tipos de datos, las estructuras y las restricciones que los datos han de cumplir a la hora de almacenarse en dicha base.
- Permite la realización de consultas para recuperar información específica, la actualización de los datos y la generación de informes a partir de su contenido.
- Se encarga de almacenar el diccionario de datos de la base de datos, que es quien contiene la información sobre la propia base de datos (Metadatos).
- El SGBD interacciona con el sistema operativo y otras aplicaciones, ofreciendo una serie de facilidades para el acceso y manipulación de los datos.

SGBD.
Arquitectura.

- Una arquitectura es el conjunto de componentes funcionales desarrollados bajo convenciones, estándares, procesos y reglas con el fin de integrar una serie de productos y servicios para su explotación en una organización.
- Los modelos de arquitectura en bases de datos más usados son cliente-servidor, distribuidos, orientados a la documentación, bases de datos NoSQL y Big Data.

Arquitectura cliente-servidor.

- El cliente es la máquina que necesita un servicio y busca en la red otra máquina que lo provea de dicho servicio, el servidor.
- En cierto modo, dónde y cómo el servicio es provisto es transparente para dicha máquina cliente. Así, el servidor provee de soluciones a los requerimientos del cliente, tantos como se considere necesario.
- La arquitectura más tradicional para el tratamiento de datos consiste en centralizar todos los datos en una máquina encargada de facilitar los accesos a los archivos almacenados en sus sistemas de almacenamientos. Los clientes se conectan a esta máquina central cada vez que requieren datos.

SGBD.
Arquitectura.

- La arquitectura física de esta organización, generalmente, está soportada por una serie de equipos conectados a través de una red de área local. La máquina que soporta la base de datos también está conectada a la red, con configuraciones físicas y lógicas que permitan acelerar los accesos y asegurarlos.
- La máquina que provee este servicio se llama servidor y las máquinas que usan el servicio, clientes.

Arquitectura distribuida.

- Tanto la interfaz como los procesos de la aplicación y los datos locales necesarios están alojados en la máquina cliente, el resto de datos está alojado en la máquina servidor.
- Esto permite accesos a datos que están almacenados en ambientes heterogéneos y, como ventaja principal, la ubicación de los datos es transparente para las aplicaciones.

SGBD.
Arquitectura.

Modelos orientados a la documentación.

- Son un modelo en el que los datos están semiestructurados.
- Los registros y sus datos asociados se almacenan en documentos. Por tanto, cada documento contiene datos semiestructurados y pueden ser consultados con herramientas propias para ello.

Arquitectura de dos niveles (Nivel del cliente y Nivel del servidor).

- El primero se encarga de la presentación de los datos al usuario (Interfaz de usuario y lógica de negocio), y el segundo de soportar los datos a través de herramientas destinadas para esta función (Los SGBD).
- Estos sistemas pueden ser SGBD de diferentes modelos: relacionales, documentales, orientados a objetos y objeto-relacionales o también sistemas propietarios de gestión de datos.

SGBD.
Arquitectura.

Arquitectura de tres niveles.

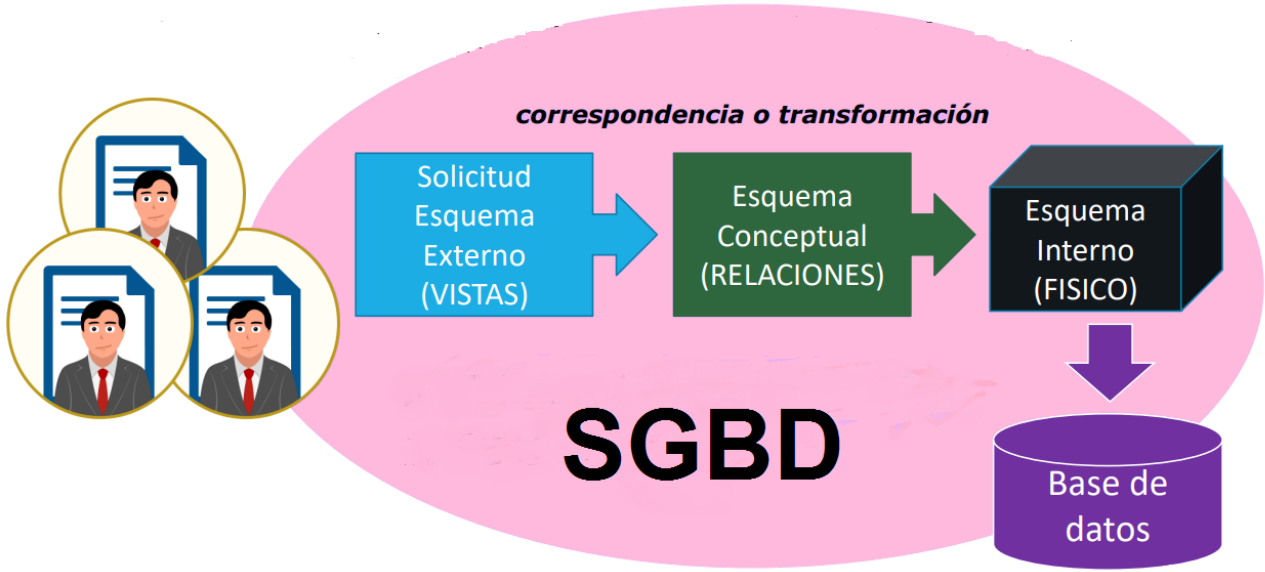
- Se ofrece mayor escalabilidad al aportar un nivel más que separa el nivel de interfaz de usuario con el nivel de lógica de negocio y procesamiento de datos.
- En el lado del cliente, se elabora los aspectos asociados a la interfaz de usuario y que ejecuta el usuario final.
- En el nivel intermedio, se usa un servidor de aplicaciones para procesar los datos y llevar a cabo los aspectos asociados con la lógica de negocio.
- En el nivel del servidor, se implantan sistemas gestores de bases de datos que proveen mecanismos para la entrada y salida de datos que requiere el nivel intermedio.
- Los servidores de aplicaciones gestionan la lógica de negocios y el acceso a los datos disminuyendo la complejidad del desarrollo de aplicaciones.
- La conexión física de las máquinas de esta arquitectura puede estar provista a través de redes locales o redes extensas.
- Estos niveles pueden ir desde los menos abstractos, aquellos cercanos al sistema físico, hasta los más abstractos, aquellos que se alejan de la arquitectura física y que son tratados por los usuarios finales.

SGBD.
Arquitectura.

- Este tipo de arquitectura garantiza la independencia tanto física como lógica de los datos, de tal modo que, si se modifica el esquema en cualquier nivel, no afectará a los demás.
- Estos niveles de abstracción son:
  - **Nivel físico:** Es el nivel más interno y describe la estructura física de la base de datos en relación con los registros de los archivos, los archivos y sus formatos, el lugar donde se ubican ubicación y los soportes de almacenamiento masivos y conexiones. El tipo de usuario que trabaja en este nivel es el administrador de sistemas.
  - **Nivel lógico o conceptual:** Es el nivel que describe los elementos conceptuales de las bases de datos. Identifica los tipos de entidad que participan en el universo del discurso, los atributos y sus restricciones e interrelaciones y sus propiedades. En este nivel, no se describe el modo en el que los datos son almacenados. El tipo de usuarios que trabaja en este nivel es el administrador de la base de datos.
  - **Nivel externo:** Es el que está en contacto con las aplicaciones y, por tanto, con los usuarios. Este nivel describe cómo ve la base de datos a cada uno de sus posibles usuarios. Esta visión se denomina esquema externo o vista y se puede diseñar para un usuario en particular o para varios agrupados. El tipo de usuario que trabaja en este nivel es el usuario o aplicación.

SGBD. Arquitectura.

- Para una base de datos, sólo existirá un único esquema interno, un único esquema conceptual y podrían existir varios esquemas externos definidos para uno o varios usuarios.
- Gracias a esta arquitectura se consigue la independencia de datos a dos niveles:
  - **Independencia lógica:** Podemos modificar el esquema conceptual sin alterar los esquemas externos ni los programas de aplicación.
  - **Independencia física:** Podemos modificar el esquema interno sin necesidad de modificar el conceptual o el externo. Es decir, se puede cambiar el sistema de almacenamiento, reorganizar los ficheros, añadir nuevos, etc., sin que esto afecte al resto de esquemas.



SGBD.
Tipos de SGBD.

- Atendiendo al modelo que usan, los sistemas gestores de bases de datos pueden ser:
  - **SGBD jerárquico:** La información se estructura a través de un esquema en forma de árbol. XML usa este tipo de modelo.
  - **SGBD en red:** En este modelo, cada registro puede tener más de un padre, de tal forma que el esquema que se obtiene en cuanto a las relaciones de sus nodos es un grafo, por lo que, para acceder a un registro, existen n caminos.
  - **SGBD relacional:** Este modelo se base en el uso de estructuras bidimensionales para almacenar los datos denominadas relaciones. Los datos están relacionados a través de claves primarias y claves foráneas con el fin de eliminar cualquier tipo de redundancia. En la actualidad, la mayoría de los sistemas gestores de bases de datos soportan este modelo de datos.

SGBD.
Tipos de SGBD.

- **SGBD multidimensional:** Debido a que el volumen de datos puede ser excesivamente grande, los datos y sus relaciones son estructurados en hipercubos de n dimensiones. Está orientado al análisis multidimensional y permite consultas muy avanzadas que relacionan diferentes dimensiones jerarquizadas. OLAP es un ejemplo de este modelo.
- **SGBD orientado a objetos:** Este modelo usa la filosofía de la programación orientada a objetos con el fin de adaptarse a las estructuras que se originan en programación orientada a objetos. Existen también un modelo relacional-objeto que se adapta a los sistemas gestores relacionales que existen actualmente en el mercado. Un SGBD orientado a este modelo y pionero en su campo es PostgreSQL.
- **SGBD orientado a documentos:** Es un modelo en el que los datos están semiestructurados. Los registros y sus datos asociados se almacenan en documentos. Por tanto, cada documento contiene datos semiestructurados y pueden ser consultados con herramientas propias para ello.

SGBD.
Elección del SGBD.

- La elección del SGBD que vamos a usar depende de todos estos parámetros técnicos.
- Atendiendo a estos, se puede hacer una primera clasificación:

Atendiendo al ámbito de aplicación.

- Propósito general y propósito específico.
- Los SGBD de propósito general está orientado a cualquier tipo de aplicación y pueden ser utilizados para el tratamiento de cualquier tipo de base de datos. Los de propósito específico se centra en un tipo.

Atendiendo al modelo que usa.

- Jerárquico: La información se estructura a través de un esquema en forma de árbol.
- En red: En este modelo, cada registro puede tener más de un padre, de tal forma que el esquema que se obtiene en cuanto a las relaciones de sus nodos (Grafo).
- Relacional, objeto-relacional y orientado a objetos.
- Los SGBD actuales están orientados a esquemas relacionales, orientados a la gestión de documentos y a la programación orientada a objetos.
- Los modelos en red y jerárquico han quedado obsoletos.

SGBD.
Elección del SGBD.

Atendiendo al número de usuarios.

- Monousuario y multiusuario. Los SGBD monousuario solo trabajan con un usuario a la vez y su principal uso se da en los ordenadores personales.
- Los multiusuarios soportan más de un usuario accediendo al motor del sistema gestor de bases de datos a la vez, y es donde se encuentran la mayor parte de los SGBD.

Atendiendo al lenguaje que soporta.

- Los SGBD pueden usar lenguajes orientados a la gestión de datos estructurados, como el lenguaje SQL, u otros que no gestionen los datos a través de estructuras complejas como son los lenguajes NoSQL.

Atendiendo a su coste.

- Los sistemas monousuario más económicos para microcomputadores cuestan entre 0 y 3.000 euros. En el otro extremo, los paquetes más completos cuestan más de 100.000 euros.

SGBD.
Elección del SGBD.

Atendiendo al número de servidores.

- En las arquitecturas centralizadas, solo hay un servidor en el que se instalan todos los servicios relacionados con la gestión de los datos, mientras que el resto de máquinas usan dichos servicios, los clientes.
- Los SGBD centralizados pueden atender a varios usuarios, pero el SGBD y la base de datos en sí residen por completo en una sola máquina.
- En las arquitecturas distribuidas, se dispone de máquinas que se comportan como cliente y como servidores, de tal forma que los servicios relacionados con el SGBD están repartidos en diferentes servidores.

SGBD.
Elección del SGBD.

- Los distribuidos pueden ser:
  - **Homogéneos:** Los sistemas de bases de datos distribuidos homogéneos le parecen al usuario como un solo sistema y son mucho más fáciles de diseñar y administrar. Sus estructuras de datos en cada ubicación deben ser idénticas o compatibles. La aplicación de base de datos que utilizamos en cada ubicación también debe ser idéntica o compatible.
  - **Heterogéneos**: En una base de datos distribuida heterogénea, el hardware, los sistemas operativos o las aplicaciones de la base de datos pueden ser diferentes en cada ubicación. Diferencias en el modelo de datos puede provocar diferentes problemas que requieren de traducciones para que diferentes sitios se comuniquen. A menudo son difíciles de usar, lo que las hace económicamente inviables para muchas empresas.

SGBD.
Ejemplos de SGBD.

A continuación, se ejemplifican sistemas gestores de bases de datos actuales y sus características más interesantes:

- **Access de Microsoft:** Es de manejo muy sencillo y está diseñado para bases de datos muy pequeñas. Está orientado a usuarios individuales o pequeños equipos.
- **Apache Derby:** También es de tamaño muy reducido, ocupando 3,5 MB para el motor y el controlador JDBC que viene integrado. Es relacional y de código abierto implementada en Java. Está disponible bajo licencia Apache. Permite multiplataforma, es muy portable y se puede configurar en arquitectura embebida o cliente-servidor.
- **Apache CouchDB:** No es relacional y está orientado a documentos. Utiliza lenguaje NoSQL, como JSON, y está bajo licencia Apache. Usa el Couch Replication Protocol explotable en entornos de clústeres de servidores distribuidos. También se puede usar MapReduce para la recuperación de datos.
- **DB2 de IBM:** Este SGBD es muy potente. Está diseñado para uso en multiplataformas. Integra el lenguaje XML de forma nativa, pureXML. Su versión gratuita se llama DB2 Express. Permite la búsqueda jerárquica en los documentos XML integrándolo con búsquedas relacionales.

SGBD.
Ejemplos de SGBD.

- **FireBird:** Es relacional, multiplataforma, de bajo consumo y la gestión de la concurrencia es óptima. Es de código abierto.
- **Informix de IBM:** Es un SGBD sencillo, confiable, relacional y multiplataforma. También usa principalmente el lenguaje XML. Es un SGBD que consume menos recursos que Oracle.
- **MariaDB:** Es un SGBD multiplataforma derivado de MySQL. Tiene licencia GPL.
- **MongoDB:** Es un SGBD multiplataforma no relacional. Usa BSON con esquema dinámico.
- **MySQL:** Es un SGBD relacional, multihilo, multiusuario y multiplataforma. Está diseñado para su explotación en entornos web y también funciona bien en bases de datos de tamaño medio. Hay una versión comercial y otra libre.
- **SQL Server de Microsoft:** Esta es la propuesta de Microsoft. Es de arquitectura principalmente cliente-servidor, relacional y mayor competidor de Oracle.

SGBD.
Ejemplos de SGBD.

- **Oracle:** Es un SGBD relacional multiplataforma, confiable y seguro. Su arquitectura principal es cliente-servidor y está orientándose a otros tipos de modelos. Usa también el lenguaje JSON. Ofrece una versión gratuita, Express Edition. Es un producto muy competitivo.
- **OrientDB:** Orientado a documentos con licencia Apache.
- **PostgreSQL:** Es un SGBD multiplataforma y permite la gestión de objetos, por lo que se convierte en el mejor sistema relacional-objetos. Es el SGBD libre más avanzado del mundo.
- **SQLite:** No es propiamente un SGBD, pero tiene funciones suficientes que permiten la gestión de datos. Trabaja con tablas y permite accesos muy rápidos. Es multiplataforma.
- **SyBase:** Es un SGBD relacional, altamente escalable y de bajo costo.

SGBD.
Funciones principales.

- Un SGBD desarrolla tres funciones fundamentales como son las de descripción, manipulación y utilización de los datos.

Función de descripción o definición.

- Permite al diseñador de la base de datos crear las estructuras apropiadas para integrar adecuadamente los datos.
- Estas estructuras son: Estructura interna, Estructura conceptual y Estructura externa.
- Esta función se realiza mediante el **lenguaje de descripción de datos o DDL**.
- Mediante ese lenguaje se definen las estructuras de datos, se definen las relaciones entre los datos y se definen las reglas (Restricciones) que han de cumplir los datos.
- Mantiene toda la descripción en el diccionario de datos.

SGBD.
Funciones principales.

- Se especificarán las características de los datos a cada uno de los tres niveles.
  - **A nivel interno** (Estructura interna), se ha de indicar el espacio de disco reservado para la base de datos, la longitud de los campos, su modo de representación, etc.
  - **A nivel conceptual** (Estructura conceptual), el esquema de la base de datos. Por ejemplo, se proporcionan herramientas para la definición de las entidades y su identificación, atributos de las mismas, interrelaciones entre ellas, restricciones de integridad, etc.;
  - **A nivel externo** (Estructura externa), se deben definir las vistas de los distintos usuarios a través del lenguaje para la definición de estructuras externas. Además, el SGBD se ocupará de la transformación de las estructuras externas orientadas a los usuarios a las estructuras conceptuales y de la relación de ésta y la estructura física.

SGBD.
Funciones principales.

Función de manipulación.

- Permite a los usuarios de la base operar con los datos de la misma (Buscar, añadir, suprimir o modificar los datos), siempre de acuerdo con las especificaciones y las normas de seguridad dictadas por el administrador.
- Se llevará a cabo por medio de un **lenguaje de manipulación de datos** (**DML**) que facilita las herramientas necesarias para la realización de estas tareas.
- También se encarga de definir la vista externa de todos los usuarios de la base de datos o vistas parciales que cada usuario tiene de los datos definidos con el DDL.
- Por manipulación de datos entenderemos:
  - Realizar consultas, que es la recuperación de información almacenada en la base de datos.
  - La inserción de nuevos datos en la base de datos.
  - El borrado de los datos de la base de datos.
  - La modificación de los datos almacenados en la base de datos.
- La evolución del esquema de la base de datos debe interferir lo menos posible en las aplicaciones que interactúa con la base de datos.

SGBD.
Funciones principales.

Función de control.

- Permite al administrador de la base de datos establecer mecanismos de protección de las diferentes visiones de los datos asociadas a cada usuario, proporcionando elementos de creación y modificación de dichos usuarios (Privilegios).
- Incorpora herramientas para la creación de copias de seguridad, carga de ficheros, auditoría, protección de ataques, configuración del sistema, etc.
- El lenguaje que implementa esta función es el **lenguaje de control de datos** o **DCL.**

SGBD.
Funciones principales.

- Las funcionalidades que todo SGBD debe ofrecer son las siguientes:
  - Compatibilidad y portabilidad.
  - Conectividad entre bases de datos remotas en entornos distribuidos.
  - Conectividad entre las aplicaciones y el servidor.
  - Conectividad a aplicaciones y almacenes de datos en la nube.
  - Integridad referencial respecto a la estructura de la base de datos.
  - Seguridad de acceso a los datos, controlando el modo en el que cada usuario debe explotar el sistema y las restricciones de cada uno sobre los datos.
  - Soporte y gestión de una gran cantidad de datos.
  - Soporte de un gran número de usuarios accediendo concurrentemente a los datos.

SGBD.

¿Qué mecanismos debe aportar un SGBD?.

- Los mecanismos más importantes que debe aportar un sistema gestor de bases de datos son los siguientes:

Mecanismos de acceso a los datos.

- La mayoría de los sistemas gestores de bases de datos proveen de mecanismos de **control de acceso** y autorización.
- El control de acceso discrecional y el obligatorio son ejemplos de estos.
- Las vistas también son un mecanismo que aumenta la seguridad de las bases de datos, ya que ocultan al usuario aquella parte a la que no debe tener acceso.

Mecanismos de seguridad de los datos y su cifrado.

- Las bases de datos deben estar altamente protegidas en las arquitecturas locales, a través de dispositivos cortafuegos, servidores proxy y redes desmilitarizadas.
- Los mecanismos de protección, tanto lógicos como físicos, deben incrementarse al aumentar las posibles amenazas y sus consecuentes pérdidas de disponibilidad, de confidencialidad, de privacidad y de integridad.

SGBD.

¿Qué mecanismos debe aportar un SGBD?.

Mecanismos de copias de seguridad y restauración.

- Las **copias de seguridad** y de restauración son tareas muy importantes en el lado del servidor.
- El administrador y cualquier usuario con funciones destinadas a tales efectos deben establecer protocolos exhaustivos sobre el mantenimiento de los datos, la recuperación ante desastres y la operatividad.

Mecanismos de monitorización.

- Para el control de la alta disponibilidad, de los mecanismos de balanceo de carga, duplicidad lógica o física, sistemas físicos de redundancia de datos, etc.

Mecanismos de gestión de fragmentación de la información.

- El **cifrado** de la información también juega un papel muy importante para proteger el activo de cualquier organización, los datos.
- Los datos pueden ser cifrados a través de diferentes metodologías y algoritmos, explotación de certificados digitales y uso de protocolos seguros.

SGBD.

¿Qué mecanismos debe aportar un SGBD?.

- Los datos almacenados en los soportes pueden estar cifrados para evitar su conocimiento en caso de cualquier intrusismo.
- Implantar servidores de autenticación, como, por ejemplo, Kerberos, también mejora la seguridad de los sistemas gestores de bases de datos.

Mecanismos de integración web.

- La **integración web** con los sistemas gestores de bases de datos conlleva nuevos requisitos y protocolos que desarrollar.
- No solo para la explotación local en una organización a través de su intranet o extranet, sino también para las nuevas arquitecturas basadas en la nube.

Componentes

- Las bases de datos principalmente están compuestas por la colección masiva de datos correspondiente a los procesos de gestión de la información.
- Además de la base principal, existen otros elementos en un entorno de una base de datos:
  - **Datos:** La colección de datos, tanto los propios del usuario como aquellos que permitan realizar las operaciones de consultas sobre ellos. Los datos pueden estar encriptados para aumentar la seguridad del sistema.
  - **Metadatos:** Son datos que registran el comportamiento de la información almacenada en la base de datos. Se dice que componen la información de la información. Toda esta información sobre cualquier objeto que existe en la base de datos se almacena en un espacio lógico especial denominado diccionario de datos.

Componentes

- **Sistemas gestores de bases de datos:** Conjunto de aplicaciones que permiten la gestión completa de los datos almacenados en la colección de datos. Su núcleo se denomina motor y es el encargado de gestionar los accesos a los datos físicos y ofrecer un mecanismo de abstracción a los niveles superiores que requieren de información demandada por los usuarios de la base de datos.
- **Usuarios:** Cada uno de los modos de acceso a los datos se denomina usuario de la base de datos. Generalmente, se asocia a aquellas personas que explotan la base de datos, pero una persona también puede tener diferentes modos de acceder a las bases de datos. Cada uno de ellos es un usuario. Una aplicación informática también puede ser un usuario de la base de datos. Las cuentas de usuario identifican al usuario y emplean un identificador y una contraseña que lo autentica. Un mismo usuario puede tener diferentes modos de acceso y de explotación y utilizar los roles y perfiles para este cometido.

Componentes.
Usuarios no administradores.

- Los **usuarios de la base de datos** son los diferentes usuarios de la BD con sus diferentes necesidades sobre los datos, así como diferentes accesos y privilegios
- Dependiendo de la finalidad de uso de la base de datos, las personas utilizan cuentas de usuario que se clasifican en los siguientes tipos:
  - **Usuarios normales:** Usan la base de datos a través de aplicaciones desarrolladas para interactuar con la base de datos.
  - **Usuarios avanzados:** Interactúan con la base de datos directamente a través de programas especializados para la comunicación directa con el sistema gestor de bases de datos. Estos programas pueden ser de entornos textuales o gráficos. Los primeros consumen menos recursos, pero los segundos ofrecen una interfaz gráfica que hace muy cómodo el trabajo de gestión de los objetos almacenados. Dentro de estos usuarios, existen los responsables de la seguridad, los administradores de red y los administradores de aplicaciones. Por su especial importancia, se destaca la función del usuario administrador de la base de datos. Este usuario puede aglutinar las responsabilidades anteriores.

Componentes.
Usuarios no administradores.

- **Desarrolladores de aplicaciones:** Son los encargados de desarrollar las aplicaciones que actúan con interfaces entre los usuarios estándares o normales con los datos que estas gestionan.
- **Diseñadores de la base de datos:** Son las personas encargadas de diseñar cómo será la base de datos. Llevarán a cabo la identificación de los datos, sus relaciones, sus restricciones, etc. Para obtener un buen resultado, el diseñador de la base de datos debe implicar en el proceso a todos los usuarios de la base de datos, tan pronto como sea posible.

Componentes.
Usuario administrador.

- El administrador de la base de datos o Database Administrator (**DBA**) será la persona o conjunto de ellas encargadas del funcionamiento de la base de datos.
- Entre sus tareas se encuentra:
  - Es el encargado de autorizar el acceso a la base de datos, de coordinar y vigilar su utilización y de adquirir los recursos software y hardware que sean necesarios.
  - Es la persona encargada de la creación o implementación física de la base de datos.
  - Es quien escoge los tipos de ficheros, los índices que hay que crear, la ubicación de estos, etc. Dícese, quien toma las decisiones relacionadas con el funcionamiento del almacenamiento de los datos.
  - Establece la política de seguridad y de acceso para garantizar el menor número de problemas.
- El administrador es el responsable final del mantenimiento de toda la base de datos.

Componentes.
Usuario administrador.

- Cuando el sistema es muy complejo, este perfil puede dividirse en otros administradores con funciones más concretas.
- Siempre existe un administrador principal que tiene el control de toda la base de datos. Aparte de este usuario administrador, pueden existir diferentes administradores con diferentes perfiles administrativos.

El administrador de aplicaciones.

- Una aplicación que ha sido testeada y se ha comprobado su correcto funcionamiento en etapas de preproducción entra en el sistema lista para acceder a los datos y objetos de la base de datos. Las aplicaciones explotan la base de datos detrás de un usuario.
- Toda aplicación requiere una cuenta de usuario, su contraseña y un conjunto de parámetros para la conexión a la base de datos.
- Una vez que se encuentra en producción, es decir, lista para que trabaje con la base de datos real, los desarrolladores ya no tienen competencia en el mantenimiento, siendo necesario alguien local al sistema para evaluar y dirigir el funcionamiento de estas en la base de datos.
- Este responsable puede ser el administrador o el administrador de aplicaciones, incluso, debido a la complejidad de todo el conjunto, puede existir un administrador propio para una aplicación.

Componentes.
Usuario administrador.

El administrador de seguridad.

- El administrador de seguridad colabora estrechamente con los administradores de red y con el responsable final de la seguridad de la organización.
- Debe conocer las políticas, diseñarlas, mantenerlas, difundirlas y cualquier otra función que concierne a la protección pasiva y activa de la base de datos.
- En particular, el administrador de la seguridad de una base de datos debe controlar y monitorizar los accesos de los usuarios, estableciendo un protocolo de actuación sobre la gestión de estos y protocolos claros sobre la gestión de contraseñas, así como de las copias de seguridad, de la recuperación de los datos, de su restauración y de mecanismos sobre migración.

Componentes.
Usuario administrador.

El administrador de la red.

- Si los sistemas son muy complejos, es necesario un mantenimiento permanente de los elementos que componen la red, sobre todo, cuando se ha incorporado seguridad activa al sistema.
- El responsable de la red es el administrador de red, que colabora estrechamente con el administrador de seguridad.
- El administrador de red mantiene las comunicaciones entre los clientes y el servidor.
- En entornos más complejos, como en sistemas distribuidos o sistemas en la nube, estos administradores deben conocer el sistema físico y trabajar directamente con los responsables del mantenimiento de la red, ya que es responsabilidad de todos los técnicos de red que el sistema físico y lógico de red funcione perfectamente.
- Para administradores de red de Oracle, deben conocerse los productos como Oracle Net Services y todos los asociados a estos, mantenerlos y actualizarlos. La comunicación con el servicio técnico de Oracle es importante.

Componentes.
Lenguajes para la gestión de BBDD.

- Los lenguajes en los sistemas gestores de bases de datos permiten la comunicación a la base de datos a través de comandos.
- Dependiendo de la finalidad del conjunto de comandos que pertenece al lenguaje, se establecen varios tipos:
  - **Lenguaje de definición de datos (Data Definition Language o DDL):** son los comandos que usa el administrador de la base de datos para la construcción de sus elementos. Ejemplos de comandos DDL son CREATE, ALTER y DROP.
  - **Lenguaje de manipulación de datos (Data Manipulation Language o DML):** son los comandos que usan los usuarios avanzados que permiten efectuar las operaciones sobre las bases de datos. Estas operaciones son el alta de nuevos datos, la supresión de datos registrados, la modificación de valores que cambian, las consultas de datos y la gestión de vistas. Estos comandos pueden embeberse en otros lenguajes de programación que los programadores usan para desarrollar las aplicaciones. Ejemplo de comandos DML son INSERT, DELETE y UPDATE.

Componentes.
Lenguajes para la gestión de BBDD.

- **Lenguaje de control de datos (Data Control Language o DCL):** son los comandos que, generalmente, usan los administradores para controlar el acceso a los datos. Ejemplos de comandos DCL son GRANT y REVOKE.
- **Lenguaje de control de transacciones (Transaction Control Language o TCL):** son los comandos que permiten gestionar las transacciones. Una transacción es una operación atómica que se hace sobre un conjunto de datos y no puede dividirse, por lo que se debe garantizar que comienza y termina de forma correcta. Ejemplos de comandos TCL son COMMIT, ROLLBACK y SET TRANSACTION.

Explotación de las BBDD.

- La finalidad de cualquier conjunto de datos es su análisis para tomar decisiones que mejore la situación de la organización.
-
- La tendencia sobre la explotación de las bases de datos es cada vez más global, desde un punto de vista mayor que el simple mantenimiento de miles de yottas de datos en cintas magnéticas.

- La inteligencia artificial y las técnicas de Big Data están revolucionando los objetivos de la explotación de los almacenes de datos.

Explotación de las BBDD.
Minería de datos.

- La minería de datos, Data Mining, es la técnica que recopila datos en la búsqueda de reglas y estructuras a partir de los datos localizados en un almacén de datos.
- El objeto es la búsqueda del conocimiento en las bases de datos.
- La plataforma con la que trabaja la minería de datos es el almacén de datos y ofrece una serie de técnicas que automatizan la extracción de información oculta en ella, trabajando bajo las siguientes líneas de actuación:
  - Se pretende construir patrones o categorías.
  - Se incluye el análisis de información aplicado en los sistemas de soporte a la decisión.
  - Se automatizan los procesos de planteamiento y descubrimiento de hechos e hipótesis.
  - Se pretende predecir futuras tendencias y comportamiento.
  - Se buscan relaciones y patrones globales ocultos en los almacenes de datos.

Explotación de las BBDD.
Minería de datos.

- El procedimiento para resolver un problema a través de la minería de datos se divide en dos grandes etapas:
  1) **Preparación de los datos:** Se parte del planteamiento del problema definiéndolo y determinando los recursos, las fuentes de información y su disponibilidad. Se seleccionan las fuentes válidas, realizando un tratamiento y estructuración de la información, eliminando la información no útil y detectando otra que falta. Se unifican criterios de presentación, se eliminan la redundancia y los duplicados,
  2) **Minería de datos:** Se seleccionan las técnicas, los algoritmos en búsqueda de patrones, los modelos y parámetros apropiados. Se interpretan los resultados en busca de modelos útiles en la toma de decisión y se evalúan usando diferentes casos de aplicación.

Explotación de las BBDD.
Minería de datos.

- La minería de datos parte de almacenes de datos u otras más específicas o Data Marts. Las técnicas más usadas son:
  - **Análisis multidimensional:** Se cruzan datos de múltiples formas y con distintos niveles de agregación. Se basan en las bases de datos multidimensionales y en las técnicas OLAP.
  - **Agentes inteligentes:** Análisis para detectar patrones y relaciones. Se usan técnicas con metodologías basadas en sistemas expertos y el aprendizaje automático. Los algoritmos usados son muy avanzados y emplean estructuras complejas –como pueden ser las redes neuronales y los árboles de decisión– y avanzadas técnicas –tales como el agrupamiento y la lógica difusa–. Estas técnicas se usan en gran medida para la detección de patrones.
  - **Consultas e informes:** Son las metodologías tradicionales a través de consultas y usan la estadística para el análisis multidimensional y agentes inteligentes. Son metodologías muy útiles para bases de datos relacionales.
  - **Detección de alarmas:** Se ejecutan agentes para desencadenar acciones extraordinarias.

Explotación de las BBDD.
Tecnologías Business Intelligence.

- La inteligencia de negocios o Business Intelligence (BI) es un conjunto de arquitecturas técnicas, aplicaciones, datos, estrategias, productos y tecnologías enfocadas a la creación y administración de conocimiento, a través del análisis de los datos almacenados en grandes almacenes de datos y que facilita la toma de decisiones.
- Por ejemplo, los tableros o Dashboards son interfaces gráficas que permiten leer los datos recopilados de una forma cómoda y flexible a través de gráficas y tablas. Muestran resúmenes, tendencias clave, comparaciones y excepciones en históricos, entre muchos otros, con el fin de tomar decisiones óptimas.
- Las tendencias en Business Intelligence actuales son:
  - **Tecnología de Analytics:** Software de minería de datos e inteligencia artificial (Data Mining, Deep Learning y Machine Learning). Ejemplos: Apache Spark, Azure, IBM Watson Analytics y Oracle Analytics.
  - **Tecnología de Big Data:** Software para manejar grandes volúmenes de datos provenientes de diversas fuentes y que se generan a gran velocidad, siendo necesario su tratamiento en tiempo real. Ejemplos: Apache Hadoop, AdoreBoard, CrownEdition, Domo, Panoply, Text Emotions, Teradata y Tibco.

Explotación de las BBDD.
Tecnologías Business Intelligence.

- **Tecnología del lenguaje**: Software del procesamiento del lenguaje natural (Natural Processing Language o NPL). Ejemplos: Apache Lucene and Soir, Apache OpenNLP, Apache UIMA, Azure, Affectiva, DeepFase, GATE, Natural Language Toolkit, Kairos, SightCorp y SkyBiometry.
- **Tecnologías integradoras:** Integran más de un tipo de tecnología. Ejemplos: SAP BI y Power BI.
- Algunos ejemplos:
- **TAPADID:** Es el acrónimo de las bases de las líneas en el análisis de negocio: tecnología, análisis como servicio, predicción de modelado, automatización, minería de datos, percepciones y toma de decisión.
- **Analytics as a Service (análisis como servicio):** Es un servicio de rastreo que analiza redes sociales con el fin de obtener inteligencia de negocio a partir de los datos obtenidos en la monitorización. Los datos no son tratados por la organización, sino usando un servicio, el análisis como servicio.
- **ERP SAP:** Compuesto por excelentes módulos pioneros en el mercado ERP.

Explotación de las BBDD.
Bases de datos en la nube.

- Las bases de datos en la nube representan el conjunto de servidores y sistemas de almacenamiento masivos que otras organizaciones alquilan a las organizaciones que explotan las máquinas remotas.
- Las bases de datos están alojadas en cualquier lugar del mundo, a través de redes de ordenadores complejas que permiten la ejecución de aplicaciones y accesos remotos como si estuvieran en la máquina local.
- Son los proveedores de estos servicios los encargados de mantener el sistema, siempre fiable las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
- El cliente no requiere complejos sistemas, ya que toda la arquitectura es explotada en remoto.

Explotación de las BBDD.
Bases de datos en la nube.

- Los modelos de implantación de bases de datos en la nube son principalmente dos:
  1) **Bases de datos en la nube:** La gestión es análoga a la que se haría si la base de datos estuviera alojada físicamente en la intranet de la organización, pero el sistema está alojado en máquinas virtuales y soportes de almacenamiento que se alquila a un proveedor de servicios en la nube. El modelo que usan los desarrolladores se llama DebOps. La organización supervisa y gestiona la base de datos.
  2) **Base de datos como servicio (DBaaS):** La base de datos se ejecuta en la nube y el proveedor se encarga de las tareas operativas, de mantenimiento, de gestión y de administración, y todo en tiempo real, con la mayor seguridad y alta disponibilidad y con procesos de automatización de software.

Explotación de las BBDD.
Bases de datos en la nube.

- Esta nueva tecnología incluye una serie de ventajas que la hace muy potente:
  - **Comercialización más rápida:** Debido a que el despliegue tecnológico local no es necesario, el producto en la nube entra en desarrollo en tiempos mucho más cortos.
  - **Costes más bajos:** Debido al contrato por uso y la escalabilidad dinámica, el cliente paga en función de los momentos de alta o baja funcionalidad de su producto en la nube según la demanda. Incluso los servicios pueden ser desactivados en los momentos necesarios. Esto conlleva ahorros muy elevados.
  - **Despliegue más rápido:** La configuración en la nube es mucho más rápida, simplificando las pruebas y las nuevas implantaciones.
  - **Riesgos más bajos:** Los errores humanos y los esquemas de alta seguridad son responsabilidad del proveedor del servicio, que automatiza, en la medida de lo posible, estos procesos.

Explotación de las BBDD.
Los sistemas Big Data.

- La recolección masiva de datos a la que antes se ha hecho mención en la minería de datos forma parte de lo que se conoce como Big Data.
- El tamaño de estos almacenes de datos es tan grande que los procesos de análisis en busca de patrones ocultos requieren técnicas muy avanzadas en su análisis.
- El objetivo es más desafiante, la obtención de conocimiento en tiempo real, permitido por la propia expansión de internet, avances en las tecnologías de procesamiento de información y el almacenamiento en la nube.
- Esta unión de almacenes de datos gigantes y algoritmos de análisis en tiempo real se denomina Big Data.

Explotación de las BBDD.
Los sistemas Big Data.

- Los Big Data tienen las siguientes características, las cinco uves:
  - **Valor.** Aportar valor a la sociedad ayudando a impulsar el desarrollo, la innovación y la competitividad, pero sin olvidar la calidad de vida de las personas.
  - **Variedad.** Conjugar y combinar cada tipo de información y su tratamiento específico para alcanzar un todo homogéneo.
  - **Velocidad.** El análisis de la información disponible debe ser en un tiempo lo más real posible, de lo contrario, su evolución estaría siempre por encima de su tratamiento, haciendo de su explotación tecnologías improductivas, pues se alejan de estados reales.
  - **Veracidad.** Los datos deben ser de calidad y estar siempre disponibles.
  - **Volumen.** La información debe ser lo más completa posible para que la toma de decisión sea óptima.
- Un ejemplo de producto comercial para la gestión completa de almacenes de datos gigantes es Apache Hadoop y se ha convertido en uno de los mejores entornos de trabajo para programar aplicaciones distribuidas de acceso a tecnologías Big Data.

Explotación de las BBDD.
Otras tecnologías.

Sistemas de soportes a la decisión (DSS).

- Los sistemas de soporte a la decisión es una herramienta de la inteligencia de negocio, Business Intelligence, cuyo objetivo principal es el análisis de datos.
- Supone una herramienta de explotación de bases de datos orientadas al almacenamiento Data Warehouse corporativo o Data Mart de inmenso tamaño y que pueden resultar minas de información para la toma de decisiones empresariales.
- Los programas informáticos que los componen usan métodos analíticos como algoritmos de optimización, análisis de decisión, programas de planificación de rutinas, etc., y resuelven los problemas inherentes de los programas de gestión de generaciones anteriores.
- Esta herramienta acompaña a otras en la inteligencia de negocio, como los cuadros de mando o los sistemas de información ejecutiva.

Explotación de las BBDD.
Otras tecnologías.

Almacenes de datos / Data Warehouse.

- Los almacenes de datos pretenden dar soluciones a los problemas inherentes de las bases de datos operaciones, de los sistemas de información de gestión y de los sistemas de soporte a la decisión.
- Convierten los datos operacionales en herramientas capaces de dar base al análisis y toma de decisiones y se desarrollan aplicaciones de acceso a datos con características basadas, entre otras, en los sistemas DSS.
- Un almacén de datos es un conjunto de depósitos de información reunida de varios orígenes, almacenada bajo un esquema unificado en un solo sitio.
- Su almacenaje es duradero, convirtiéndose en datos históricos, y proporciona una interfaz para desarrollar consultas de ayuda a la toma de decisiones.
- Esta nueva arquitectura combina potentes herramientas de modelado multidimensional con herramientas de acceso a bases de datos operacionales en busca de la causa de esos datos.
- Supone una vista lógica unificada de los datos.
- El almacén de datos se considera como un repositorio lógico central independientemente de su organización física, con diferentes niveles que contienen resúmenes de datos de niveles inferiores.
- Estos resúmenes solo contienen los datos relevantes para las tomas de decisiones.

Ventajas y desventajas SGBD.

Ventajas.

- Ofrecen **independencia física**, es decir, la visión que tiene de la información el usuario y la manipulación de los datos almacenados en la base de datos son independientes de cómo estén almacenados físicamente. Además, los SGBD proporcionan independencia lógica en distinto grado, de modo que ciertos cambios en el esquema de la base de datos pueden realizarse sin afectar a todas las vistas o programas que la utilizan.
- **Disminuyen** la **redundancia** y la **inconsistencia** de datos. La centralización y el diseño adecuado permiten evitar copias innecesarias de la misma información. El SGBD ayuda a mantener sincronizados y coherentes los datos.
- Aseguran la **integridad de los datos**. Permiten definir restricciones, claves primarias y foráneas, reglas de validación, dominios y transacciones. Estas funciones reducen la entrada de datos inválidos y ayudan a conservar la coherencia. La integridad no depende únicamente del software: también requiere un diseño correcto, reglas adecuadas y una administración responsable.
- **Facilitan** el **acceso a los datos**, aportando rapidez y evitando la pérdida de datos.

Ventajas y desventajas SGBD.

Ventajas.

- **Aumentan** la **seguridad** y **privacidad** de los datos.
- **Mejoran** la **eficiencia**. La eficiencia se obtiene al centralizar la administración, automatizar tareas, reutilizar información y optimizar consultas.
- Permiten **compartir datos** y **accesos concurrentes**.
- Facilitan el **intercambio** de datos **entre distintos sistemas**.
- Incorporan mecanismos de **copias de seguridad y recuperación** para restablecer la información en caso de fallos en el sistema.
- **Administración centralizada** de los datos, lo que facilita el gobierno del dato, la trazabilidad y la aplicación uniforme de normas de calidad.
- **Soporte para transacciones**. Las propiedades ACID permiten que conjuntos de operaciones se ejecuten de manera fiable: o se completan correctamente o se deshacen.
- **Escalabilidad** y **disponibilidad**.

Ventajas y desventajas SGBD.

Desventajas.

- **Complejidad**. Son programas complejos con una gran funcionalidad. Esta complejidad aumenta en sistemas distribuidos, con alta disponibilidad o con grandes volúmenes de datos.
- **Tamaño**. Son programas muy extensos que requieren una gran cantidad de espacio en disco y de memoria para trabajar de forma eficiente.
- **Vulnerabilidad a los fallos**. El hecho de que todo esté centralizado en el SGBD hace que el sistema sea más vulnerable ante los fallos que puedan producirse. Esta desventaja puede reducirse con replicación, clústeres, copias de seguridad, monitorización y planes de recuperación.
- **Costes económicos**. El coste de un SGBD varía dependiendo del entorno y de la funcionalidad que ofrece. Aunque existen SGBD gratuitos.
  - **Coste del equipamiento adicional**. Para alcanzar las prestaciones deseadas, es posible que sea necesario adquirir una máquina más potente o exclusiva para el SGBD, e incluso más espacio de almacenamiento.
  - **Coste de formación**. Incluye el coste de enseñar a la plantilla a utilizar estos sistemas y el coste del personal especializado para ayudar al mantenimiento y puesta en marcha del sistema.

Ventajas y desventajas SGBD.

Desventajas.

- **Dependencia del proveedor** y **dificultades de migración**. Las funciones específicas, los dialectos SQL, los formatos y las herramientas propietarias pueden dificultar el cambio a otro SGBD. Esta dependencia puede reducirse utilizando estándares, documentando el modelo y evitando características exclusivas cuando no sean necesarias.
- **Impacto de una configuración o administración incorrecta**. Errores en permisos, índices, copias, parámetros o actualizaciones pueden provocar problemas de seguridad, rendimiento o disponibilidad. Por ello son importantes la monitorización, las pruebas, la automatización y la separación de entornos de desarrollo, pruebas y producción.
- **Sobrecarga de procesamiento**. Las funciones de control de concurrencia, registro, seguridad e integridad consumen recursos.
- **Riesgos de seguridad** concentrados. Al reunir información valiosa en un mismo sistema, una brecha de seguridad puede tener un impacto elevado.

SGBD Oracle.

- **Oracle Database** es un sistema gestor de bases de datos relacional desarrollado por **Oracle Corporation**, diseñado para almacenar, organizar, consultar y administrar grandes volúmenes de información.
- Utiliza principalmente el lenguaje SQL para trabajar con los datos e incorpora herramientas basadas en PL/SQL para desarrollar procedimientos, funciones y otros elementos programables dentro de la propia base de datos.
- Este SGBD destaca por ofrecer un elevado nivel de seguridad, integridad, rendimiento y disponibilidad.
- También permite que numerosos usuarios y aplicaciones accedan simultáneamente a la información mediante mecanismos de gestión de transacciones y control de concurrencia, evitando que las operaciones realizadas por unos usuarios interfieran incorrectamente con las de otros.
- Por estas características, Oracle se utiliza especialmente en organizaciones que gestionan información crítica y necesitan sistemas robustos, escalables y capaces de funcionar de manera continua.
- Puede instalarse en infraestructuras propias, utilizarse en entornos de nube o integrarse en arquitecturas híbridas, aunque su administración requiere conocimientos especializados y algunas de sus ediciones pueden implicar costes elevados de licencia, mantenimiento e infraestructura.

SGBD Oracle.
Diccionario de datos.

- El diccionario de datos está compuesto por un conjunto de tablas y de vistas que registran datos de cada uno de los objetos que se crean en una base de datos.
- Cuando se crea una tabla, la información de esta, número de columnas, nombre de la tabla, número de restricciones, propietario de las tablas, etc., se registra en una tabla con nombre DBA_TABLES.
- Si se crea un usuario, la información de este se almacena en una tabla del diccionario de datos con nombre DBA_USERS.
- Para los índices, se hace en DBA_INDEXES; para los espacios de tablas, se hace en DBA_TABLESPACES; para los ficheros de datos, se hace en DBA_DATA_FILES; para las restricciones, se hace en DBA_CONSTRAINTS, y así sucesivamente para cada tipo de objeto que se puede crear en la base de datos.
- El conocimiento del nombre de cada tabla que compone el diccionario de datos provee a los administradores de una capacidad completa de obtener cualquier tipo de información de esta.

SGBD Oracle.
Diccionario de datos.

- El usuario SYS puede acceder a la totalidad de todos los objetos que crea cualquier usuario.
- Un usuario que no sea SYS solo verá los objetos que él haya creado o que otros usuarios permitan que vea.
- En vez de usar la palabra DBA_ que precede a las tablas que antes se han mencionado, se usa USER_ cuando un usuario no SYS quiere acceder a la información de sus objetos y ALL_ cuando quiere acceder a los suyos y a los objetos que los otros usuarios permiten que vea.
- De este modo, existen para las tablas las vistas DBA_TABLES para el administrador, USER_TABLES para el usuario que ejecuta el comando y ALL_TABLES para los objetos suyos y de los demás que pueda ver.